

ANALYSIS III Übungsblatt 4

Diese Übungen können bis spätestens Montag 17.11.2025, 18 Uhr bei ILIAS als PDF-Datei abgegeben werden. Schreiben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihre Übungsgruppe und Ihren Übungsgruppenleiter auf Ihre Abgabe.

Die **Präsenzaufgaben** werden im Tutorium diskutiert. Sie sollten sich also bis dahin Gedanken zu diesen Aufgaben gemacht haben, es sind aber keine Lösungen abzugeben. Diese Aufgaben werden nicht korrigiert.

Die **Hausaufgaben** sind schriftlich zu bearbeiten, die Lösungen können jeweils in der folgenden Woche abgegeben werden. Nach Abgabe werden Lösungsvorschläge veröffentlicht.

Alle Übungen sind für das Verständnis des Vorlesungsstoffs und als Vorbereitung der Klausur sehr wichtig!

Präsenzaufgabe 1. Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

a) Zeigen Sie, dass

$$f = f^+ - f^-.$$

b) Zeigen Sie, dass

$$|f| = f^+ + f^-.$$

Präsenzaufgabe 2. Sei $b \in \mathbb{N}$ mit $b > 1$.

a) Zeigen Sie, dass für jedes $z \in \mathbb{N}$ ein $n \in \mathbb{N}$ und eindeutige $a_0, \dots, a_{n-1} \in \{0, \dots, b-1\}$ existieren, sodass

$$z = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot b^i. \quad (*)$$

b) Zeigen Sie, dass für jedes $x \in [0, 1]$ eine Folge $a_k \in \{0, \dots, b-1\}$, $k \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{b^k}.$$

c) Zeigen Sie, dass für jedes $x \in [0, 1]$ die Darstellung (*) genau dann nicht eindeutig ist, wenn $a, n \in \mathbb{N}$ mit $a < b^n$ existieren, sodass $x = \frac{a}{b^n}$.

Hausaufgabe 1 (Monotonie für einfache Funktionen). (8 Punkte) Seien $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ einfache Lebesgue-integrierbare Funktionen, sodass $f(x) \leq g(x)$ für alle $x \in X$. Zeigen Sie, dass dann

$$\int_X f \, d\lambda \leq \int_X g \, d\lambda$$

gilt.

Hausaufgabe 2 (Vitali-Menge III). (8 + 2 + 3 = 13 Punkte)

- a) Sei $A \subseteq \mathbb{R}^n$ Lebesgue-messbar, also $A \in \mathcal{L}$, und $x \in \mathbb{R}^n$. Zeigen Sie, dass dann auch $x + A := \{x + a \mid a \in A\} \in \mathcal{L}$ und $\lambda(A) = \lambda(x + A)$.
- b) Zeigen Sie, dass $[0, 1]^n \subseteq \mathbb{R}^n$ Lebesgue-messbar ist und $\lambda([0, 1]^n) = 1$ gilt.
- c) Zeigen Sie $\mathcal{L} \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R})$.

Hausaufgabe 3 (Die Cantor-Menge I). (6 + 4 + 6 = 16 Punkte)

- a) Sei $C = \{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k} \mid a_k \in \{0, 2\}\}$ die Cantor-Menge. Zeigen Sie, dass für jedes $x \in C$ eindeutige $a_k \in \{0, 2\}$ existieren, sodass $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}$.
- b) Sei $\phi: C \rightarrow [0, 1]$ definiert durch

$$\phi\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}\right) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2^{k+1}},$$

wobei $a_k \in \{0, 2\}$ für alle k . Zeigen Sie, dass ϕ surjektiv ist und folgern Sie, dass C nicht abzählbar ist.

- c) Wir betrachten die die Cantor-Funktion $c: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, gegeben durch

$$c(x) := \begin{cases} \phi(x) & \text{falls } x \in C \\ \sum_{k=1}^{m-1} \frac{a_k}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^m} & \text{falls } x \in [0, 1] \setminus C, m \text{ minimal mit } a_m = 1 \end{cases}$$

für $x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}$ mit $a_k \in \{0, 1, 2\}$. Zeigen Sie, dass c wohldefiniert und gleichmäßig stetig ist.

Hausaufgabe 4 (Die Cantor-Menge II). (5 Punkte) Beweisen oder widerlegen Sie die folgende Aussage: Es gibt eine stetige Funktion $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ auf der Cantor-Menge C , sodass $C = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = 0\}$.**Hausaufgabe 5 (Die Cantor-Menge III).** (8 Punkte) Zeigen Sie, dass die Hausdorff-Dimension der Cantor-Menge C gegeben ist durch $\text{Dim}_H(C) = \frac{\log 2}{\log 6} \approx 0.39$.